МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра ТС и ВС

ОТЧЕТ
по дисциплине
«Основы систем мобильной связи»

по теме:
ВРЕМЕННАЯ И ЧАСТОТНАЯ ФОРМЫ СИГНАЛОВ. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ. ДИСКРЕТИЗАЦИЯ СИГНАЛОВ

Студент:
Группа: ИКС - 431 *П.С. Волевач*

Предподаватель:
В.Г. Дроздова

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 3
1.1 Цель работы 3
1.2 Краткие теоретические сведения 3
1.3 Ход выполнения работы 3
1.3.1 Анализ непрерывного сигнала и оцифровка 3
1.3.2 Обработка голосового сигнала и прореживание 4
1.3.3 Исследование влияния разрядности АЦП 6
1.4 Программный код 7
1.5 Ответы на контрольные вопросы 10
1.6 Заключение 12
1.7 Ссылка на репозиторий 12

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ

1.1 Цель работы

Получить представление о формах радиосигналов, их частотном и временном представлении, а также о математических преобразованиях Фурье, аналого-цифровом преобразовании (АЦП), оценке частоты дискретизации и влиянии разрядности квантования на спектр сигнала.

1.2 Краткие теоретические сведения

Аналогово-цифровое преобразование (АЦП) выполняет дискретизацию сигнала по времени и квантование по уровню. Согласно теореме Котельникова (Найквиста), аналоговый сигнал с ограниченным спектром может быть точно восстановлен по его дискретным отсчетам, если частота дискретизации f_s превышает максимальную частоту спектра сигнала f_{max} как минимум в два раза:

$$f_s \geq 2f_{max} \tag{1}$$

Быстрое преобразование Фурье (БПФ / FFT) представляет собой оптимизированный алгоритм вычисления дискретного преобразования Фурье (ДПФ), снижающий вычислительную сложность с $\mathcal{O}(N^2)$ до $\mathcal{O}(N \log_2 N)$. Прямое ДПФ определяется формулой:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi \frac{kn}{N}} \tag{2}$$

1.3 Ход выполнения работы

1.3.1 Анализ непрерывного сигнала и оцифровка

Для аналитической функции сигнала были определены максимальная частота f_{max} и минимальная частота дискретизации по теореме Котельникова $f_s = 2f_{max}$.

Сигнал был оцифрован на интервале длительностью 10 секунд при базовой частоте f_s, а затем при увеличенной в 4 раза частоте дискретизации $4f_s$.

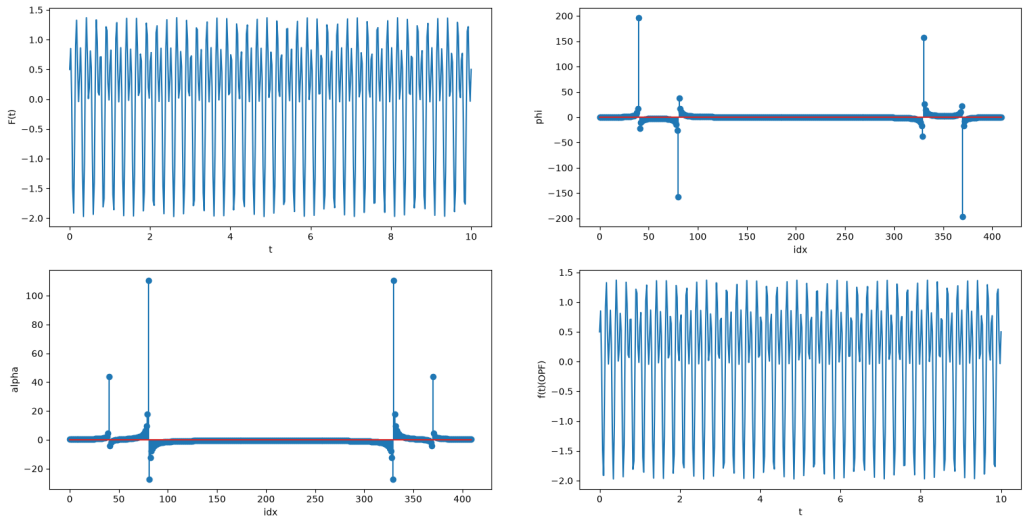


Рисунок 1 — Восстановленный сигнал при частоте дискретизации f_s

Объем памяти для хранения массива из N отсчетов типа `float64` (8 байт на элемент) составляет $V = N \times 8$ байт.

1.3.2 Обработка голосового сигнала и прореживание

Записанный голосовой аудиофайл (`oms.wav`) был считан в программу. Рассчитанная частота дискретизации совпала с параметром файла F_s.

Далее выполнено прореживание сигнала (downsampling) с коэффициентом $k = 10$. На рисунках приведено сравнение спектров исходного и прореженного голосового сигнала, вычисленных с помощью алгоритма БПФ (`scipy.fft.fft`).



Рисунок 2 — Амплитудный спектр голосового сигнала: исходный

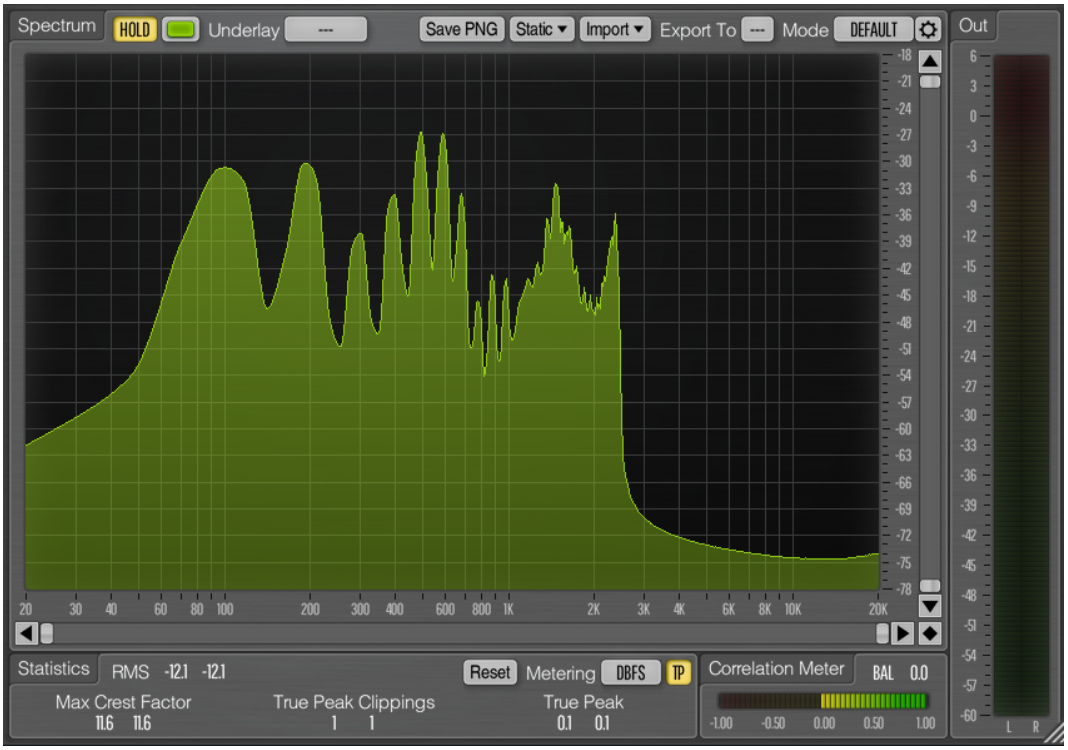


Рисунок 3 — Амплитудный спектр голосового сигнала: прореженый

1.3.3 Исследование влияния разрядности АЦП

Для оценки эффекта квантования по уровню была реализована функция моделирования b-битного АЦП. Сигнал приводился к диапазону $[0, 2^b - 1]$, округлялся до целых значений и возвращался к исходному масштабу.

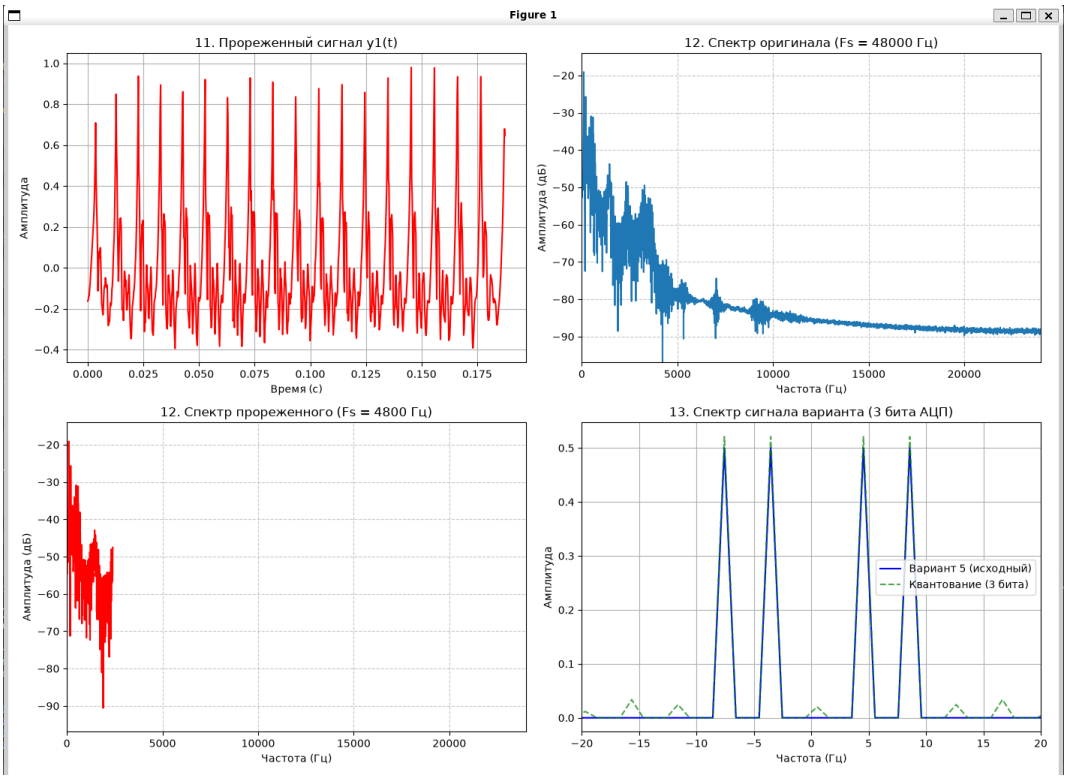


Рисунок 4 — Сравнение спектров исходного и квантованного (3 бита) сигналов

В таблице 1 приведены рассчитанные значения средней абсолютной ошибки квантования для различной разрядности b.

Таблица 1 — Средняя ошибка квантования в зависимости от разрядности АЦП

Разрядность b (бит)	**Количество уровней (2^b)**	**Средняя ошибка**
3	8	0.096467
4	16	0.046459
5	32	0.026506
6	64	0.009964

1.4 Программный код

Ниже приведен скрипт на языке Python, выполняющий обработку данных с использованием быстрых алгоритмов БПФ (`scipy.fft`).

```
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.io import wavfile
from scipy.fft import fft, fftshift

#
================================================================================


script_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
file_path = os.path.join(script_dir, 'oms1.wav')

Fs, y = wavfile.read(file_path)

if len(y.shape) > 1:
    y = y[:, 0]


y = y.astype(np.float64)
if np.max(np.abs(y)) > 0:
    y = y / np.max(np.abs(y))

num_samples = len(y)
duration = num_samples / Fs
calculated_Fs = num_samples / duration

print(f"--- ПУНКТЫ 9 и 10 ---")
print(f"Количество отсчетов: {num_samples}")
print(f"Длительность записи: {duration:.2f} сек")
print(f"Fs из файла: {Fs} Гц")
print(f"Расчетное Fs (N/t): {calculated_Fs:.2f} Гц")
print("Сравнение: Значения Fs совпадают!\n")

#
================================================================================


k = 10
```

```
36      y1 = y[::k]
37      Fs1 = int(Fs / k)
38
39      print(f"--- ПУНКТ 11 ---")
40      print(f"Прореженный сигнал: Fs_new = {Fs1} Гц")
41
42      out_file = os.path.join(script_dir, 'voice_downsampled.wav')
43      wavfile.write(out_file, Fs1, (y1 * 32767).astype(np.int16))
44      print(f"Файл с прореженным звуком сохранен как '{out_file}'\n")
45
46
47      #
        ==========================================================================

48      N = len(y)
49      Y = fft(y)
50      Y_mag = np.abs(fftshift(Y)) / N
51      freqs = np.linspace(-Fs/2, Fs/2, N)
52
53      N1 = len(y1)
54      Y1 = fft(y1)
55      Y1_mag = np.abs(fftshift(Y1)) / N1
56      freqs1 = np.linspace(-Fs1/2, Fs1/2, N1)
57
58
59      eps = 1e-12
60      Y_db = 20 * np.log10(Y_mag + eps)
61      Y1_db = 20 * np.log10(Y1_mag + eps)
62
63
64      max_freq_view = Fs / 2
65      ymin = min(np.min(Y_db), np.min(Y1_db))
66      ymax = max(np.max(Y_db), np.max(Y1_db))
67      y_limits = (max(ymin, -100), ymax + 5)
68
69
70      #
        ==========================================================================

71      plt.figure(figsize=(14, 10))
72
73
74      plt.subplot(2, 2, 1)
75      t1 = np.linspace(0, duration, len(y1))
```

```
76      plt.plot(t1, y1, 'r')
77      plt.xlabel('Время с()')
78      plt.ylabel('Амплитуда')
79      plt.title('11. Прореженный сигнал y1(t)')
80      plt.grid(True)
81
82
83      plt.subplot(2, 2, 2)
84      plt.plot(freqs, Y_db, label='Оригинал')
85      plt.xlabel('Частота Гц()')
86      plt.ylabel('Амплитуда дБ()')
87      plt.title(f'12. Спектр оригинала (Fs = {Fs} Гц)')
88      plt.xlim(0, max_freq_view)
89      plt.ylim(y_limits)
90      plt.grid(True, which='both', linestyle='--', alpha=0.7)
91
92
93      plt.subplot(2, 2, 3)
94      plt.plot(freqs1, Y1_db, 'r', label='Прореженный')
95      plt.xlabel('Частота Гц()')
96      plt.ylabel('Амплитуда дБ()')
97      plt.title(f'12. Спектр прореженного (Fs = {Fs1} Гц)')
98      plt.xlim(0, max_freq_view)
99      plt.ylim(y_limits)
100     plt.grid(True, which='both', linestyle='--', alpha=0.7)
101
102     #
    ==========================================================================
103
104     f_var = 4.0
105     Fs_var = 100.0
106     t_var = np.linspace(0, 1, int(Fs_var), endpoint=False)
107
108
109     y_var = np.cos(2 * np.pi * f_var * t_var + np.pi / 3) + np.sin(4 *
    np.pi * f_var * t_var)
110
111
112     def quantize_signal(signal, bits):
113         min_val, max_val = np.min(signal), np.max(signal)
114         L = 2**bits - 1
115         scaled = (signal - min_val) / (max_val - min_val) * L
116         quantized_scaled = np.clip(np.round(scaled), 0, L)
```

```
        return (quantized_scaled / L) * (max_val - min_val) + min_val

    bits_list = [3, 4, 5, 6]
    print("--- ПУНКТ 13: Средняя ошибка квантования Вариант( 5) ---")

    for b in bits_list:
        y_var_q = quantize_signal(y_var, b)
        mean_error = np.mean(np.abs(y_var - y_var_q))
        print(f"Разрядность АЦП: {b} бит ({2**b} уровней) -> Средняя
    ошибка: {mean_error:.6f}")


    N_var = len(y_var)
    Y_var = fft(y_var)
    Y_var_mag = np.abs(fftshift(Y_var)) / N_var
    freqs_var = np.linspace(-Fs_var/2, Fs_var/2, N_var)

    y_var_q3 = quantize_signal(y_var, 3)
    Y_var_q3 = fft(y_var_q3)
    Y_var_q3_mag = np.abs(fftshift(Y_var_q3)) / N_var


    plt.subplot(2, 2, 4)
    plt.plot(freqs_var, Y_var_mag, 'b-', label='Вариант 5 исходный()')
    plt.plot(freqs_var, Y_var_q3_mag, 'g--', alpha=0.7, label='
    Квантование (3 бита)')
    plt.xlabel('Частота Гц()')
    plt.ylabel('Амплитуда')
    plt.title('13. Спектр сигнала варианта (3 бита АЦП)')
    plt.xlim(-20, 20)
    plt.legend()
    plt.grid(True)

    plt.tight_layout()
    plt.show()
```

Листинг 1.1 — Скрипт обработки сигнала с применением FFT

1.5 Ответы на контрольные вопросы

1. **Для чего используются прямое и обратное преобразование Фурье?** Прямое преобразование Фурье переводит сигнал из временной области в частотную (позволяет получить его амплитудный и фазо-

вый спектр). Обратное преобразование Фурье выполняет противоположную операцию — восстанавливает временной сигнал по его частотному спектру.

2. **Что такое ошибка квантования и дискретизации?** *Ошибка дискретизации* возникает из-за представления непрерывного по времени сигнала дискретными отсчетами; при нарушении теоремы Котельникова она проявляется в виде алиасинга. *Ошибка квантования* — это разность между истинным значением непрерывной амплитуды и ее округленным значением, соответствующим ближайшему цифровому уровню АЦП.
3. **Какое количество разрядов АЦП требуется, чтобы оцифровать голос?** Для передачи разборчивой речи в телефонии достаточно 8 бит. Для получения высококачественного звучания голоса (студийная запись, цифровое аудио) стандартно применяется 16 бит (динамический диапазон около 96 дБ) или 24 бита.
4. **Как математически получить дискретные отсчеты непрерывного сигнала?** Математически дискретизация описывается путем перемножения непрерывного сигнала $x(t)$ на последовательность идеальных дельта-импульсов Дирака $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$, где T — период дискретизации:

$$x[n] = x(t) \cdot p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT)$$

5. **Какой спектр у периодического сигнала** $\sin(10\pi t+\pi/2)^4$**?** Используя тригонометрическое тождество $\sin(10\pi t + \pi/2) = \cos(10\pi t)$, запишем выражение через формулу Эйлера или степени косинуса:

$$\cos^4(\theta) = \frac{1}{8}\cos(4\theta) + \frac{1}{2}\cos(2\theta) + \frac{3}{8}$$

Где $\theta = 10\pi t$ (основная частота $f_0 = 5$ Гц). Таким образом:

$$\sin\left(10\pi t + \frac{\pi}{2}\right)^4 = \frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos(20\pi t) + \frac{1}{8}\cos(40\pi t)$$

Спектр данного сигнала является дискретным и состоит из постоянной составляющей (0 Гц) и дискретных гармоник на частотах 10 Гц и 20 Гц (а также соответствующих отрицательных частот -10 Гц и -20 Гц).

6. **Что такое быстрое преобразование Фурье?** Быстрое преобразование Фурье (БПФ / FFT) — это эффективный алгоритм вычисления ДПФ (например, алгоритм Кули-Тьюки), который использует симметрию и периодичность комплексных экспоненциальных множителей, уменьшая количество необходимых операций умножения и сложения с $\mathcal{O}(N^2)$ до $\mathcal{O}(N \log_2 N)$.
7. **Как определяется минимальная требуемая для оцифровки частота дискретизации сигнала?** Минимальная частота дискретизации определяется по теореме Котельникова и равна удвоенной максимальной частоте в спектре исходного сигнала: $f_{s,\min} = 2f_{max}$.

1.6 Заключение

В ходе выполнения практической работы были изучены временная и частотная формы представления сигналов. На практике была подтверждена теорема Котельникова: при снижении частоты дискретизации ниже минимально допустимой возникает эффекты искажения и наложения спектров. Также была рассчитана ошибка квантования и продемонстрировано, что увеличение разрядности АЦП существенно снижает уровень шума квантования.

1.7 Ссылка на репозиторий

Исходный код программы доступен в Git-репозитории:



Рисунок 5 — https://github.com/fel0ne/OMS